+ ×

− ÷

資工 2A 線性代數第一次小考試題 2025/03/24

1. 給一聯立方程組

$$\begin{array}{lllll} x & +y & & = 2 \\ & y & +z & = 2 \\ x & & +z & = 2 \end{array}$$

(1) 寫出其增廣矩陣(augmented matrix)並求其簡化階梯型矩陣(reduced row echelon form)。

(2) 寫出此方程組之一般解。

2. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$，利用列運算

(1) 求 A^{-1}。

(2) 將 A 寫成基本矩陣的乘積。

(3) 將 A LU-分解。

3. 設A 為 3x3 矩陣，$A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, A\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, A\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$。求方程組

$Ax = \begin{bmatrix}3\\5\\8\end{bmatrix}$ 的解。

4. 求 a 值使方程組

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$
$$x_3 = 2$$
$$(a^2 - 4)x_3 = a - 2$$

(1) 無解 (2) 有唯一解 (3) 有無限多解

5. 判斷 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ 與 $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 13 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 是否為列等價(row equivalent)? 並說明其原因。

6. 計算 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

1.

$$\begin{aligned} x+y \quad\quad &= 2 \\ y+z &= 2 \\ x \quad\; +z &= 2 \end{aligned}$$

(1)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2=r_2-r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3=r_3+r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_1=r_1+r_2]{r_3=\frac{1}{2}r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_1=r_1-r_3]{r_2=r_2-r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[\text{swap}(r_2,r_1)]{r_2=-r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(2) 此方程組為一解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \begin{aligned} x&=1 \\ y&=1 \\ z&=1 \end{aligned}$$ #

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$ #

2.

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(1.) find A^{-1}

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \qquad \text{Ans}: A^{-1} =$$

$$\xrightarrow{r_3 = r_3 + r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right], \quad E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 = \frac{1}{3} r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array}\right] \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 = r_2 + 2r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array}\right], \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{swap(r_2, r_3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{array}\right], \quad E_4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_4^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 = r_1 - 3r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{array}\right], \quad E_5 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_5^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 = r_1 - 2r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & -\frac{4}{3} & -2 & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{array}\right], \quad E_6 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_6^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 = -r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{3} & 2 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{array}\right], \quad E_7 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_7^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Elementary Matrix Product

$$E_1=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix},\quad E_2^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_3=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_3^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_4=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_4^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_5=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix},\quad E_5=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

$$E_6=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&\frac{1}{11}\end{bmatrix},\quad E_6^{-1}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&11\end{bmatrix}$$

$$E_7=\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&6\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_7^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-6\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&11\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-6\\0&0&1\end{bmatrix}$$

3. LU 分解

$$\begin{bmatrix}-1&3&2\\0&-2&1\\1&0&-2\end{bmatrix}\xrightarrow[②]{r_3=r_3+r_1}\begin{bmatrix}-1&3&2\\0&-2&1\\0&3&0\end{bmatrix}\xrightarrow[①]{r_3=r_3+\frac{3}{2}r_2}\begin{bmatrix}-1&3&2\\0&-2&1\\0&0&\frac{3}{2}\end{bmatrix}=U$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\③&1&0\\②&①&1\end{bmatrix}$$

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-\frac{3}{2}&1\end{bmatrix}\ \#$$

3. $A_{3\times3}$, $A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $A\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $A\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

find. $Ax=\begin{bmatrix}3\\5\\8\end{bmatrix}$

$$A=\begin{bmatrix}\cancel{a_{11}}\ 1 & \cancel{a_{12}}\ 0 & \cancel{a_{13}}\ 0\\ \cancel{a_{21}}\ -1 & \cancel{a_{22}}\ 1 & \cancel{a_{23}}\ 0\\ \cancel{a_{31}}\ 0 & \cancel{a_{32}}\ -1 & \cancel{a_{33}}\ 1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\begin{matrix}a_{13}=0\\a_{23}=0\\a_{33}=1\end{matrix}\qquad\Rightarrow A=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&0\\a_{21}&a_{22}&0\\a_{31}&a_{32}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\begin{matrix}=a_{12}\\=a_{22}\\\Rightarrow a_{32}+1=0,\ a_{32}=-1\end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix}a_{11}&0&0\\a_{21}&1&0\\a_{31}&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\begin{matrix}=a_{11}\\\Rightarrow a_{21}+1=0,\ a_{21}=-1\\\Rightarrow a_{31}-1+1=0,\ a_{31}=0\end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\5\\8\end{bmatrix}\begin{matrix}x_1=3\\-x_1+x_2=5,\ -3+x_2=5,\ x_2=8\\-x_2+x_3=8,\ -8+x_3=8,\ x_3=16\end{matrix},\quad\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\8\\16\end{bmatrix}$$

4. find a s.t. 方程組 符合條件

$$\begin{aligned}x_1+x_2+x_3&=4\\x_3&=2\\(a^2-4)x_3&=a-2\end{aligned}\quad\Rightarrow\quad\begin{aligned}&x_1+x_2=2\\&2(a^2-4)=a-2,\ 2a^2-8=a-2\\&2a^2-a-6=0\\&(2a+3)(a-2)=0,\ a=-\tfrac{3}{2}\text{ or }2\end{aligned}$$

1、無解

$a\neq-\frac{3}{2}$ or 2

2、唯一解

不存在)

無論 a 值為何

都还有自由變數 x_1、x_2

3、∞ 多組解

$a=-\frac{3}{2}$ or 2

5. $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 13 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

A、B 是否列等價？

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 13 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3=r_3-r_1]{r_2=r_2-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & -5 & 10 \\ 0 & -4 & 8 \end{bmatrix} \qquad \xrightarrow[r_3=r_3-r_1]{r_2=r_2-3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3=\frac{1}{4}r_3]{r_2=\frac{1}{5}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad \xrightarrow{r_3=r_3-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3=r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \xrightarrow{r_2=-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\because rref(A) \neq rref(B)$

$\therefore$ A、B 不為列等價

$$\xrightarrow{r_1=r_1+3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \xrightarrow{r_1=r_1-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$rref(A)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad rref(B)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \#$$